



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 110422339 B

(45) 授权公告日 2021.05.18

(21) 申请号 201910813787.6

审查员 郑硕

(22) 申请日 2019.08.30

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 110422339 A

(43) 申请公布日 2019.11.08

(73) 专利权人 珠海璇玑科技有限公司

地址 519080 广东省珠海市高新区唐家湾
镇金唐路1号港湾1号科创园10栋4层
401

(72) 发明人 段瑞涵 唐云野 祖亚军

(74) 专利代理机构 北京众达德权知识产权代理
有限公司 11570

代理人 刘杰

(51) Int. Cl.

B64F 5/10 (2017.01)

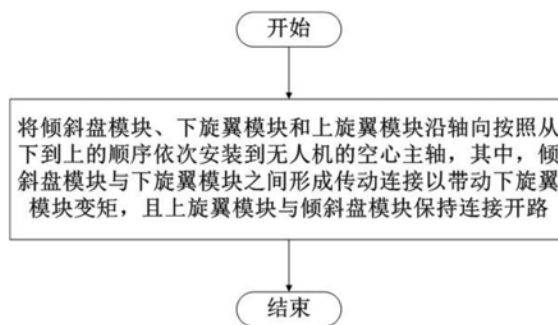
权利要求书2页 说明书11页 附图14页

(54) 发明名称

一种共轴双旋翼式无人机的组装方法

(57) 摘要

本发明公开一种共轴双旋翼式无人机的组装方法,其中,该组装方法包括:采用模块化方法组装无人机,其中,该组装方法包括:将倾斜盘模块、下旋翼模块和上旋翼模块沿轴向按照从下到上的顺序依次安装到无人机的空心主轴,其中,倾斜盘模块与下旋翼模块之间形成传动连接以带动下旋翼模块变矩,且上旋翼模块与倾斜盘模块保持连接开路。本发明通过采用模块化设计,可简化结构,且组装简单。



1. 一种共轴双旋翼式无人机的组装方法,其特征在于,采用模块化方法组装无人机,其中,

所述组装方法包括:将倾斜盘模块、下旋翼模块和上旋翼模块沿轴向按照从下到上的顺序依次安装到无人机的空心主轴,其中,倾斜盘模块与下旋翼模块之间形成传动连接以带动下旋翼模块变矩,且上旋翼模块与倾斜盘模块保持连接开路;

所述的将倾斜盘模块、下旋翼模块和上旋翼模块沿轴向按照从下到上的顺序依次安装到无人机的空心主轴包括:分别以可拆卸方式将倾斜盘模块、下旋翼模块和上旋翼模块安装到空心主轴;

所述倾斜盘模块包括:倾斜盘拉杆;倾斜盘轴承槽;滚动轴承组件,其包括滚动轴承;以及

与滚动轴承组件紧固配合的鱼眼轴承组件,其中,鱼眼轴承组件包括鱼眼轴承、鱼眼轴承座、及连接到鱼眼轴承座的第一金属球头;其中,将倾斜盘模块安装到无人机的空心主轴包括:将鱼眼轴承安装在鱼眼轴承座内,并将第一金属球头以可拆卸方式连接到鱼眼轴承座;将滚动轴承与鱼眼轴承座过盈配合在一起;将滚动轴承组件安装到倾斜盘轴承槽内;将安装有滚动轴承组件和鱼眼轴承组件的倾斜盘轴承槽紧固地套装到空心主轴;以及将倾斜盘拉杆安装到倾斜盘轴承槽;

所述下旋翼模块包括:彼此连接的下旋翼组件和下部电机,其中,下旋翼组件包括下旋翼桨叶、下旋翼桨毂、下桨毂安装座、及用于改变上旋翼模块和下旋翼模块之间间距的单层变矩机构,其中,下部电机包括配套使用的下部转子和下部定子,其中,下部转子相对于下部定子能转动;其中,将下旋翼模块安装到无人机的空心主轴包括:将下部定子以可拆卸方式固定到空心主轴;将下桨毂安装座紧固到下部转子;将下旋翼桨毂安装到下桨毂安装座;将单层变矩机构一端连接到下旋翼桨毂,另一端以可转动方式连接到下桨毂安装座;以及将下旋翼桨叶安装到下旋翼桨毂;

所述上旋翼模块包括:彼此连接的上旋翼组件和上部电机,其中,上旋翼组件包括上旋翼桨叶和上旋翼桨毂,其中,上部电机包括配套使用的上部转子和上部定子,其中,上部转子相对于上部定子能转动;其中,将上旋翼模块安装到无人机的空心主轴包括:将上部定子以可拆卸方式固定到空心主轴;将上旋翼桨毂紧固到上部转子;以及将上旋翼桨叶安装到上旋翼桨毂;

所述倾斜盘模块与所述下旋翼模块之间形成传动连接以带动下旋翼模块变矩包括:所述倾斜盘模块设置与倾斜盘拉杆端部适配的一端轴孔配合结构;所述下旋翼模块设置与倾斜盘拉杆端部适配的另一端轴孔配合结构;所述倾斜盘拉杆通过所述一端轴孔配合结构和所述另一端轴孔配合结构形成所述传动连接;

所述倾斜盘模块设置与倾斜盘拉杆端部适配的一端轴孔配合结构,其包括:从倾斜盘轴承槽向外突出的第一凸部,其包括穿透第一凸部的第一连接孔;第一连接轴,其一端插入第一连接孔内,另一端以可转动方式套装到倾斜盘拉杆的相应端部;所述下旋翼模块设置与倾斜盘拉杆端部适配的另一端轴孔配合结构,其包括:从下桨毂安装座向外突出的第二凸部,其包括穿透第二凸部的第二连接孔;第二连接轴,其一端插入第二连接孔内,另一端以可转动方式插入倾斜盘拉杆的相应端部;

还包括:将倾斜盘模块安装到无人机的空心主轴之前,将舵机模块以可拆卸方式安装

到空心主轴,并设置于倾斜盘模块下方;其中,舵机模块包括:两个舵机;两个舵机摇臂;两个舵机连杆;舵机仓,其用于容置舵机、舵机摇臂及舵机连杆;及舵机仓安装台;其中,将舵机模块以可拆卸方式安装到空心主轴包括:将舵机和舵机仓安装到舵机仓安装台上,并将舵机仓安装台以可拆卸方式固定到空心主轴;将各舵机摇臂的一端以可摆动方式连接到相应的舵机,另一端安装第二金属球头;将各舵机连杆一端套装到倾斜盘模块的第一金属球头,另一端套装到相应的舵机摇臂的第二金属球头;

还包括:在将舵机模块以可拆卸方式安装到空心主轴之前,将电源模块和飞控模块依次以可拆卸方式安装到空心主轴,其中,将电源模块设置在飞控模块下方,并将飞控模块设置在舵机模块下方;

还包括:在电源模块和飞控模块依次以可拆卸方式安装到空心主轴后,将导航模块以可拆卸方式安装于无人机顶部,并连接到空心主轴,且将导航模块的线束穿过空心主轴连接到飞控模块;以及将起落架以可拆卸方式安装到无人机底部,并且,将起落架安装成能相对于空心主轴折叠。

一种共轴双旋翼式无人机的组装方法

技术领域

[0001] 本发明涉及飞行器技术领域,尤其涉及一种共轴双旋翼式无人机的组装方法。

背景技术

[0002] 无人机的发展至今已有80余年的历史。无人机是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。机上无驾驶舱,但安装有自动驾驶仪、程序控制装置等设备。地面、舰艇上或母机遥控站人员通过雷达等设备,对无人机进行跟踪、定位、遥控、遥测和数字传输。无人机可在无线电遥控下像普通飞机一样起飞或用助推火箭发射升空,也可由母机带到空中投放飞行。回收时,无人机可用与普通飞机着陆过程一样的方式自动着陆,也可通过遥控用降落伞或拦网回收。无人机可反复使用多次。

[0003] 无人机按应用领域可分为军用与民用。军用方面,无人机可广泛用于空中侦察、监视、通信、反潜、电子干扰等。民用方面,目前可广泛应用于航拍、农业、植保、微型自拍、快递运输、灾难救援、观察野生动物、监控传染病、测绘、新闻报道、电力巡检、救灾、影视拍摄等领域。按尺度分类(民航法规),无人机可分为微型无人机、轻型无人机、小型无人机以及大型无人机。微型无人机是指空机质量小于等于7kg。轻型无人机是指质量大于7kg,但小于等于116kg的无人机,且全马力平飞中,校正空速小于100km/h(55nmile/h),升限小于3000m。小型无人机,是指空机质量小于等于5700kg的无人机,微型和轻型无人机除外。大型无人机,是指空机质量大于5700kg的无人机。

[0004] 传统单旋翼无人直升机因为需要平衡反作用扭矩与控制航向,因而必需配置尾桨,从而导致结构复杂、体积大、可靠性差,其尾桨消耗30%动力。

[0005] 目前的微型无人机主要应用于军事目的,因此对微型无人机本身搭载的监视、监听设备等任务载荷的稳定性提出了较高的要求。然而,随着微型无人机的小型化发展,整体质量越来越轻,机身的震动会比较明显,有时会影响任务载荷运行的稳定性。同时,在一些特殊情况下,由于不同任务需要,对微型无人机的性能往往会有不同的需求,但微型无人机往往一体性强、兼容性差,执行任务时,往往需要携带多个或多组执行不同任务的微型无人机,既增加执行任务的成本,又不利于维护。

[0006] 共轴双旋翼直升机的特点是具有绕同一理论轴线一正一反旋转的上下两副旋翼,即上旋翼和下旋翼,两副旋翼完全相同,它们一上一下安装在同一个旋翼轴上,两副旋翼间有一定间距。两副旋翼的旋转方向相反,因此它们的反扭矩可以互相抵消。现有共轴双旋翼无人机大多采用减速器等机构连接,通过减速器的两个转向相反的输出轴分别与上旋翼和下旋翼连接,以实现上旋翼和下旋翼的反向旋转,从而使两副旋翼带来的反作用扭矩相互抵消。这样,共轴双旋翼直升机就无需安装尾桨。通常,共轴双旋翼直升机的航向操纵依靠上下两旋翼总距的差动变化来完成。

[0007] 共轴双旋翼直升机的主要优点是结构紧凑,外形尺寸小,因无尾桨,也就无需安装长长的尾梁,机身长度可大大缩短,因此可实现小型化。进一步地,共轴双旋翼直升机有两副旋翼产生升力,每个旋翼的直径也可缩短。另外,机体部件可以紧凑地安排在直升机重心

处,所以飞行稳定性好,也便于操纵。与单旋翼带尾桨直升机相比,其操纵效率明显有所提高。

[0008] 此外,共轴双旋翼无人机的优点还包括可垂直起降,气动力对称,悬停效率比较高,对起降场地要求低以及使用便捷等,因此发展前景巨大。

[0009] 目前,共轴无人机可分为传统机械式共轴型和电控共轴型,前者可为多机械连杆控制,例如俄罗斯卡式直升机,后者目前可拥有6舵机电控系统,减少了机械结构,提高了可靠性。但是,上述两种共轴无人机均由上旋翼和下旋翼的上下桨叶全变距控制。虽然相对于传统机械式共轴型,电控共轴型精简了机械结构,但是仍然使用6舵机双倾斜盘控制,舵机数量较多,舵机若发生故障则有坠机风险,而且组装麻烦。

[0010] 由此可见,现有共轴双旋翼无人机大都采用上下桨叶全变距操作,以改变无人机飞行状态。因此,导致上述无人机结构复杂,不易保养,可靠性低,组装麻烦。

[0011] 电机是无人机的动力核心部件,但是,现有无人机电机不仅体积大、笨重,组装麻烦,而且功率小,扭矩小,承载力低,续航时间短,严重制约无人机的发展,不能满足共轴双旋翼无人机的要求。

[0012] 因此,本领域需要一种新的共轴双旋翼式无人机的组装方法,其可消除或至少缓解现有技术中的共轴双旋翼式无人机的上述全部或部分缺陷。

发明内容

[0013] 针对上述现有技术中存在的技术问题,本发明的目的在于提供一种共轴双旋翼式无人机的组装方法,其采用模块化组装方法,简化了共轴双旋翼式无人机的结构,可靠性高,且组装简单。

[0014] 为此,提供根据本发明一实施例的一种共轴双旋翼式无人机的组装方法,其中,所述组装方法采用模块化方法组装无人机,其中,所述组装方法包括:

[0015] 将倾斜盘模块、下旋翼模块和上旋翼模块沿轴向按照从下到上的顺序依次安装到无人机的空心主轴,其中,倾斜盘模块与下旋翼模块之间形成传动连接以带动下旋翼模块变矩,且上旋翼模块与倾斜盘模块保持连接开路。

[0016] 进一步地,所述的将倾斜盘模块、下旋翼模块和上旋翼模块沿轴向按照从下到上的顺序依次安装到无人机的空心主轴可包括:可分别以可拆卸方式将倾斜盘模块、下旋翼模块和上旋翼模块安装到空心主轴。

[0017] 进一步地,倾斜盘模块可包括:倾斜盘拉杆;倾斜盘轴承槽;滚动轴承组件,其包括滚动轴承;以及与滚动轴承组件紧固配合的鱼眼轴承组件,其中,鱼眼轴承组件包括鱼眼轴承、鱼眼轴承座、及连接到鱼眼轴承座的第一金属球头;

[0018] 其中,将倾斜盘模块安装到无人机的空心主轴可包括:将鱼眼轴承安装在鱼眼轴承座内,并将第一金属球头以可拆卸方式连接到鱼眼轴承座;将滚动轴承与鱼眼轴承座过盈配合在一起;将滚动轴承组件安装到倾斜盘轴承槽内;将安装有滚动轴承组件和鱼眼轴承组件的倾斜盘轴承槽紧固地套装到空心主轴;以及将倾斜盘拉杆安装到倾斜盘轴承槽。

[0019] 进一步地,下旋翼模块可包括:彼此连接的下旋翼组件和下部电机,其中,下旋翼组件可包括下旋翼桨叶、下旋翼桨毂、下桨毂安装座、及用于改变上旋翼模块和下旋翼模块之间间距的单层变距机构,其中,下部电机可包括配套使用的下部转子和下部定子,其中,

下部转子相对于下部定子能转动；

[0020] 其中，将下旋翼模块安装到无人机的空心主轴可包括：将下部定子以可拆卸方式固定到空心主轴；将下桨毂安装座紧固到下部转子；将下旋翼桨毂安装到下桨毂安装座；将单层变距机构一端连接到下旋翼桨毂，另一端以可转动方式连接到下桨毂安装座；以及将下旋翼桨叶安装到下旋翼桨毂。

[0021] 进一步地，上旋翼模块可包括：彼此连接的上旋翼组件和上部电机，其中，上旋翼组件可包括上旋翼桨叶和上旋翼桨毂，其中，上部电机可包括配套使用的上部转子和上部定子，其中，上部转子相对于上部定子能转动；

[0022] 其中，将上旋翼模块安装到无人机的空心主轴可包括：将上部定子以可拆卸方式固定到空心主轴；将上旋翼桨毂紧固到上部转子；以及将上旋翼桨叶安装到上旋翼桨毂。

[0023] 进一步地，倾斜盘模块与下旋翼模块之间形成传动连接以带动下旋翼模块变矩可包括：倾斜盘模块设置与倾斜盘拉杆端部适配的一端轴孔配合结构；下旋翼模块设置与倾斜盘拉杆端部适配的另一端轴孔配合结构；倾斜盘拉杆通过所述一端轴孔配合结构和所述另一端轴孔配合结构形成所述传动连接。

[0024] 进一步地，倾斜盘模块设置与倾斜盘拉杆端部适配的一端轴孔配合结构可包括：从倾斜盘轴承槽向外突出的第一凸部，其包括穿透第一凸部的第一连接孔；第一连接轴，其一端插入第一连接孔内，另一端以可转动方式套装到倾斜盘拉杆的相应端部；

[0025] 下旋翼模块设置与倾斜盘拉杆端部适配的另一端轴孔配合结构可包括：从下桨毂安装座向外突出的第二凸部，其包括穿透第二凸部的第二连接孔；第二连接轴，其一端插入第二连接孔内，另一端以可转动方式插入倾斜盘拉杆的相应端部。

[0026] 进一步地，所述组装方法还可包括：将倾斜盘模块安装到无人机的空心主轴之前，可将舵机模块以可拆卸方式安装到空心主轴，并设置于倾斜盘模块下方；

[0027] 其中，舵机模块可包括：两个舵机；两个舵机摇臂；两个舵机连杆；舵机仓，其用于容置舵机、舵机摇臂及舵机连杆；及舵机仓安装台；

[0028] 其中，将舵机模块以可拆卸方式安装到空心主轴可包括：可将舵机和舵机仓安装到舵机仓安装台上，并将舵机仓安装台以可拆卸方式固定到空心主轴；可将各舵机摇臂的所述一端以可摆动方式连接到相应的舵机，另一端安装第二金属球头；可将各舵机连杆一端套装到倾斜盘模块的第一金属球头，另一端套装到相应的舵机摇臂的第二金属球头。

[0029] 进一步地，所述组装方法还可包括：在将舵机模块以可拆卸方式安装到空心主轴之前，将电源模块和飞控模块依次以可拆卸方式安装到空心主轴，其中，将电源模块设置在飞控模块下方，并将飞控模块设置在舵机模块下方。

[0030] 进一步地，所述组装方法还可包括：在电源模块和飞控模块依次以可拆卸方式安装到空心主轴后，可将导航模块以可拆卸方式安装于无人机顶部，并连接到空心主轴，且将导航模块的线束穿过空心主轴连接到飞控模块；以及可将起落架以可拆卸方式安装到无人机底部，并且，将起落架安装成能相对于空心主轴折叠。

[0031] 根据本发明实施例提供的共轴双旋翼式无人机的组装方法可获得如下有益效果：

[0032] 本发明通过提供模块化设计，可消除现有直升机一体化程度高，外部挂载困难，载荷选择不便的缺陷，且组装简单。

[0033] 进一步地，本发明通过仅在下旋翼模块提供单层变距机构，可简化现有全变距共

轴直升机的复杂结构,使得结构更紧凑,且组装简单。

[0034] 进一步地,本发明通过提供电机直驱设计,可减少传动结构,进一步简化结构,使得结构更加紧凑,提高可靠性,且组装简单。

[0035] 进一步地,本发明通过使无人机仅由两个舵机控制,可减少舵机数量,大大提高可靠性,大幅降低故障率,且组装简单。

附图说明

[0036] 此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解,构成本发明的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:

[0037] 图1示意性示出根据本发明一实施例的共轴双旋翼式无人机的组装方法组装的共轴双旋翼式无人机的主视图;

[0038] 图2示意性示出图1的共轴双旋翼式无人机的侧视图;

[0039] 图3示意性示出图1的共轴双旋翼式无人机的立体分解图;

[0040] 图4示意性示出图1的共轴双旋翼式无人机在移除部分外壳后的主视图;

[0041] 图5示意性示出图4的共轴双旋翼式无人机的侧视图;

[0042] 图6示意性示出图4的共轴双旋翼式无人机的立体图;

[0043] 图7示意性示出图6的共轴双旋翼式无人机的局部视图A,其主要示出单层变距机构;

[0044] 图8分别示意性示出图4的共轴双旋翼式无人机的带有上旋翼桨夹的上旋翼桨毂在伸展状态和折叠状态下的局部剖视图、以及在折叠状态下的立体图;

[0045] 图9示意性示出图1的共轴双旋翼式无人机在上旋翼桨叶和下旋翼桨叶均处于折叠状态下的立体图;

[0046] 图10示意性示出图6的共轴双旋翼式无人机的局部视图B;

[0047] 图11示意性示出图4的共轴双旋翼式无人机的倾斜盘模块的分解图;

[0048] 图12示意性示出图1的共轴双旋翼式无人机的起落架的各种状态图;

[0049] 图13示意性示出根据本发明一实施例的共轴双旋翼式无人机的组装方法;

[0050] 图14示意性示出根据本发明一实施例的共轴双旋翼式无人机的倾斜盘模块的组装步骤;

[0051] 图15示意性示出根据本发明一实施例的共轴双旋翼式无人机的下旋翼模块的组装步骤;

[0052] 图16示意性示出根据本发明一实施例的共轴双旋翼式无人机的上旋翼模块的组装步骤;以及

[0053] 图17示意性示出根据本发明一实施例的共轴双旋翼式无人机的倾斜盘模块与下旋翼模块之间的传动连接的组装步骤。

附图标号说明

[0055] 100:无人机;110:机体;111:外壳;112:空心主轴;120:上旋翼模块;121:上旋翼组件;122:上旋翼桨叶;123:上旋翼桨毂;124:上部电机;125:上旋翼桨夹;130:下旋翼模块;131:下旋翼组件;132:下旋翼桨叶;133:下旋翼桨毂;134:下桨毂安装座;135:下部电机;

136:限位轴;137:通孔;138:限位孔;139:第二凸部;140:倾斜盘模块;141:倾斜盘拉杆;
142:倾斜盘轴承槽;143:滚动轴承;144:鱼眼轴承组件;145:鱼眼轴承;146:鱼眼轴承座;
147:第一金属球头;148:第一凸部;150:舵机模块;151:舵机;152:舵机摇臂;153:第二金属
球头;154:舵机连杆;160:导航模块;170:飞控模块;180:电源模块;190:起落架。

具体实施方式

[0056] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明具体实施例及相应的附图对本发明技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0057] 以下结合附图,详细说明本发明实施例提供的技术方案。

[0058] 参见图1至7,示出根据本发明一实施例的共轴双旋翼式无人机的组装方法组成的共轴双旋翼式无人机100,其中,无人机100包括:

[0059] 机体110,其包括外壳111和安装于外壳111内部的空心主轴112;

[0060] 上旋翼模块120,其以可拆卸方式安装到空心主轴112,且包括彼此连接的上旋翼组件121和上部电机124,其中,上旋翼组件121包括上旋翼桨叶122和用于安装上旋翼桨叶122的上旋翼桨毂123,其中,上部电机124以可拆卸方式固定到空心主轴112,且上旋翼桨毂123紧固到上部电机124;

[0061] 下旋翼模块130,其设置在上旋翼模块120下方,并以可拆卸方式安装到空心主轴112,且包括彼此连接的下旋翼组件131和下部电机135,其中,下旋翼组件131包括下旋翼桨叶132、用于安装下旋翼桨叶132的下旋翼桨毂133、用于安装下旋翼桨毂133的下桨毂安装座134、及用于改变上旋翼组件121和下旋翼组件131之间间距的单层变距机构,其中,单层变距机构一端连接到下旋翼桨毂133,另一端以可转动方式连接到下桨毂安装座134,其中,下部电机135以可拆卸方式固定到空心主轴112,且下桨毂安装座134紧固到下部电机135;以及

[0062] 倾斜盘模块140,其设置在下旋翼模块130下方,并以可拆卸方式安装到空心主轴112,且包括连接到下旋翼桨毂133的倾斜盘拉杆141。

[0063] 参见图7,在一实施例中,单层变距机构可包括沿着平行于下旋翼桨叶132延伸方向的方向连接在下旋翼桨毂133与下桨毂安装座134之间的限位轴136、设置于下旋翼桨毂133的面对下桨毂安装座134的侧面处的通孔137、及设置于下桨毂安装座134的面对通孔137的侧面处的对置限位孔138,其中,限位轴136可一端紧固到通孔137,另一端以可转动方式安装到限位孔138内,使得下旋翼桨毂133可通过限位轴136在限位孔138内的轴向转动而实现变距动作。

[0064] 在一实施例中,上旋翼桨叶122可通过上旋翼桨夹125安装到上旋翼桨毂123,下旋翼桨叶132可通过下旋翼桨夹安装到下旋翼桨毂133。

[0065] 例如,上旋翼桨叶122和上旋翼桨夹125可通过诸如螺栓等螺纹连接方式连接,且上旋翼桨夹125可通过诸如螺栓螺母配合等螺纹连接方式装配到上旋翼桨毂123,在安装完成后,上旋翼桨叶122可绕螺栓轴上下折叠,上旋翼桨夹125也可绕螺栓轴上下折叠。图8中的(a)、(b)及(c)分别示出上旋翼桨夹125在伸展状态和折叠状态下的示意图、以及在折叠

状态下的立体图。

[0066] 在一实施例中,上旋翼模块120也可包括用于安装上旋翼桨毂123的上桨毂安装座,但不包括变距机构。

[0067] 相似地,下旋翼桨叶132和下旋翼桨夹也可通过诸如螺栓等螺纹连接方式连接,且下旋翼桨夹也可通过诸如螺栓螺母配合等螺纹连接方式装配到下旋翼桨毂133,在安装完成后,下旋翼桨叶132也可绕螺栓轴上下折叠,下旋翼桨夹也可绕螺栓轴上下折叠。

[0068] 图9示意性示出图1的共轴双旋翼式无人机在上旋翼桨叶和下旋翼桨叶均处于折叠状态下的立体图。

[0069] 在一实施例中,上部电机124可包括配套使用的上部转子和上部定子,其中,上部转子相对于上部定子能转动,其中,上旋翼桨毂123可紧固到上部转子,上部定子可以可拆卸方式固定到空心主轴112。典型地,上部电机124可为无刷电机。例如,上旋翼桨毂123可通过诸如螺丝等连接方式紧固配合到上部电机124的上部转子,上部定子可借助于螺栓等连接方式、并通过上部定子的定位孔套装固定到空心主轴112。上部定子和上部转子之间可以轴向转动。上部电机124的线束可从空心主轴112穿过。

[0070] 在一实施例中,下部电机135可包括配套使用的下部转子和下部定子,其中,下部转子相对于下部定子能转动,其中,下桨毂安装座134可紧固到下部转子,下部定子可以可拆卸方式固定到空心主轴112。典型地,下部电机135也可可为无刷电机。下部定子可借助于螺栓等连接方式、并通过下部定子的定位孔套装固定到空心主轴112。下桨毂安装座134可通过诸如螺丝等螺纹连接方式紧固配合到下部转子。下旋翼桨毂133可例如通过限位轴136等单层变距机构安装到下桨毂安装座134,使得下旋翼桨毂133可通过限位轴136的轴向转动,而改变上旋翼组件121与下旋翼组件131之间的间距,从而实现变距动作。

[0071] 由此可见,本发明的共轴双旋翼式无人机为电机直驱式。

[0072] 进一步地,为控制下旋翼桨毂133完成变距动作,下旋翼桨毂133可连接倾斜盘模块140的倾斜盘拉杆141,如图5和10所示。

[0073] 在一实施例中,倾斜盘模块140可通过轴承连接方式安装到空心主轴112,使得倾斜盘模块140能相对于空心主轴112倾斜或转动,如图11所示。

[0074] 参见图10和11,在一实施例中,倾斜盘模块140可包括:紧固地套装到空心主轴112的倾斜盘轴承槽142;安装到倾斜盘轴承槽142内的滚动轴承组件,其可包括滚动轴承143;及与滚动轴承组件143紧固配合的鱼眼轴承组件144,其中,鱼眼轴承组件144可包括鱼眼轴承145、用于安装鱼眼轴承145的鱼眼轴承座146、及以可拆卸方式连接到鱼眼轴承座146的第一金属球头147,其中,滚动轴承143可与鱼眼轴承座146过盈配合在一起。另外,倾斜盘模块140还可连接球头拉杆,以连接下方的舵机模块150。

[0075] 在一实施例中,倾斜盘模块140还可包括至少一个倾斜盘拉杆141,其一端通过轴孔配合方式连接到倾斜盘轴承槽,另一端通过轴孔配合方式连接到下旋翼桨毂133。

[0076] 进一步地,倾斜盘模块140可设置与倾斜盘拉杆141端部适配的一端轴孔配合结构,其包括:从倾斜盘轴承槽向外突出的第一凸部148,其包括穿透第一凸部148的第一连接孔;第一连接轴,其一端插入第一连接孔内,另一端以可转动方式套装到倾斜盘拉杆141的相应端部。

[0077] 进一步地,下旋翼模块130可设置与倾斜盘拉杆141端部适配的另一端轴孔配合结

构包括：从下桨毂安装座向外突出的第二凸部139，其包括穿透第二凸部139的第二连接孔；第二连接轴，其一端插入第二连接孔内，另一端以可转动方式插入倾斜盘拉杆141的相应端部。

[0078] 例如，在一实施例中，倾斜盘模块140可包括一个倾斜盘拉杆141，其一端通过轴孔配合方式连接到倾斜盘轴承槽142的第一连接轴，另一端通过轴孔配合方式连接到下旋翼桨毂133的第二连接轴。

[0079] 在一替代性实施例中，倾斜盘模块140可包括两个对称设置于空心主轴112两侧的倾斜盘拉杆141，其一端通过轴孔配合方式连接到倾斜盘轴承槽的第一连接轴，另一端通过轴孔配合方式连接到下旋翼桨毂133的第二连接轴。

[0080] 如图10所示，在一实施例中，无人机100还可包括以可拆卸方式安装到空心主轴112的舵机模块150，其可设置于倾斜盘模块140下方，并包括：

[0081] 两个舵机151；

[0082] 两个舵机摇臂152，其中，各舵机摇臂152一端以可摆动方式连接到相应的舵机151，另一端具有第二金属球头153；

[0083] 两个舵机连杆154，其中，各舵机连杆154一端连接到倾斜盘模块140的第一金属球头147，另一端套装到相应的舵机摇臂152的第二金属球头153；

[0084] 舵机仓，其用于容置舵机151、舵机摇臂152及舵机连杆154；

[0085] 舵机仓安装台，其用于安装舵机151和舵机仓，并以可拆卸方式固定到空心主轴112。

[0086] 在一实施例中，各舵机连杆154可为球头拉杆，球头拉杆的一端套装到第一金属球头147，另一端套装到相应的舵机摇臂152的第二金属球头153。

[0087] 在一实施例中，舵机摇臂152可通过诸如螺丝等螺纹连接方式连接到舵机151，第二金属球头153可安装在舵机摇臂152上，用于安装球头拉杆，舵机151可通过诸如螺栓等连接件安装在舵机仓安装台上，球头拉杆套装于或扣于第二金属球头153上，并向上连接倾斜盘模块140，通过舵机摇臂151的摆动来控制倾斜盘模块140。

[0088] 在一实施例中，上旋翼桨叶122和下旋翼桨叶132均可为刚性桨叶。进一步地，上旋翼桨叶122和下旋翼桨叶132均可为具有高升阻比的刚性桨叶。无人机飞行时升力与阻力之比，简称升阻比。

[0089] 在一实施例中，无人机100还可包括导航模块160，其设置于无人机100顶部，并位于上旋翼模块120上方，且以可拆卸方式连接到空心主轴112，如图1和4所示。导航模块160可例如为GPS导航模块。导航模块160可通过空心主轴112连接到飞控模块170中的飞控。

[0090] 如图4所示，在一实施例中，无人机100还可包括飞控模块170，其设置于舵机模块150下方，并以可拆卸方式连接到舵机模块150，且包括：飞控仓，其可拆卸方式连接到舵机仓；以及飞控，其可拆卸方式容置于飞控仓内。

[0091] 在一实施例中，无人机100还可包括用于上部电机124和下部电机135的电子调速器，其安装于飞控仓内并位于飞控两侧。

[0092] 在一实施例中，飞控可借助于减震双面贴粘安装于飞控仓内，电子调速器可安装于飞控两侧，且电子调速器上可设有用于散热的散热片。飞控仓可例如通过法兰和舵机仓相连。

[0093] 如图4所示,在一实施例中,无人机100还可包括用于设置于飞控模块下方的电源模块180,其包括:电池仓,其可拆卸方式连接到飞控仓;容置于电池仓内的电池。例如,电池仓可通过法兰连接到飞控仓。

[0094] 在一实施例中,无人机100还可包括以可拆卸方式设置于无人机100底部的起落架190,其相对于无人机100能折叠,如图4和12所示。图12中的(d)、(e)及(f)分别示意性示出图1的共轴双旋翼式无人机的起落架190的完全伸展图、支撑状态图及折叠状态图。

[0095] 如图4和12所示,无人机100可在底部设有起落架190,在各种不同载荷模块安装时,无人机100底部均可设有用于起落架190的安装架。安装架可通过诸如螺栓等连接件与无人机100底部连接。例如,起落架190可设有四个支撑脚,以确保无人机100起降时的支撑。起落架190的支撑脚可通过诸如螺栓等连接件安装到安装架,且可绕轴向折叠,以便于在携带时起落架190可折叠到机体110上。

[0096] 在一实施例中,外壳111可通过诸如螺栓等连接件安装到机体110,以在上述各仓之间提供遮挡,防尘防水。

[0097] 如上所述,本发明的共轴双旋翼式无人机100可为模块化无人机。

[0098] 比较而言,现有直升机多为单旋翼带尾桨直升机,其尾桨消耗了30%。于是出现了以卡式系列为代表的共轴直升机。但是由于机械结构复杂,可靠性差,以及其高机动动作时上下桨叶容易打桨的问题一直未广泛普及,接着第二代电控共轴解决了复杂机械连杆的维护保养问题,简化了控制结构。但是由于桨叶刚性以及舵机可靠性问题故障率依旧很高。

[0099] 本发明通过使用电机直驱的设计,减少传动结构,提升可靠性,且使用刚性桨叶避免了两层桨叶打桨的风险,飞机控制由两个舵机控制,相比第二代电控共轴少了4个控制舵机,大大提高可靠性。

[0100] 本发明的无人机桨叶采用高升阻比定螺距桨叶,飞机不用总距控制来改变升力,而通过电机转速控制飞机升降,倾斜盘模块可通过两个舵机控制无人机周期变距来控制无人机的俯仰和横滚,电机的转向由上部电机和下部电机的差速产生的不平衡力矩实现。

[0101] 接下来,参见图13,提供一种根据本发明一实施例的一种共轴双旋翼式无人机100的组装方法,其中,所述组装方法采用模块化方法组装无人机100,其中,所述组装方法包括:

[0102] 将倾斜盘模块140、下旋翼模块130和上旋翼模块120沿轴向按照从下到上的顺序依次安装到无人机100的空心主轴112,其中,倾斜盘模块140与下旋翼模块130之间形成传动连接以带动下旋翼模块130变矩,且上旋翼模块120与倾斜盘模块140保持连接开路。

[0103] 进一步地,上述的将倾斜盘模块140、下旋翼模块130和上旋翼模块120沿轴向按照从下到上的顺序依次安装到无人机100的空心主轴112可包括:可分别以可拆卸方式将倾斜盘模块140、下旋翼模块130和上旋翼模块120安装到空心主轴112。

[0104] 进一步地,上述的将倾斜盘模块140安装到空心主轴112还可包括:将倾斜盘模块140通过轴承连接方式安装到空心主轴112,使得倾斜盘模块140能相对于空心主轴112倾斜。

[0105] 进一步地,倾斜盘模块140可包括:倾斜盘拉杆141;倾斜盘轴承槽142;滚动轴承组件,其包括滚动轴承143;以及与滚动轴承组件紧固配合的鱼眼轴承组件144,其中,鱼眼轴承组件144包括鱼眼轴承145、鱼眼轴承座146、及连接到鱼眼轴承座146的第一金属球头

147;

[0106] 如图14所示,其中,上述的将倾斜盘模块140安装到无人机100的空心主轴112可包括:

[0107] 将鱼眼轴承145安装在鱼眼轴承座146内,并将第一金属球头147以可拆卸方式连接到鱼眼轴承座146;

[0108] 将滚动轴承143与鱼眼轴承座146过盈配合在一起;

[0109] 将滚动轴承组件安装到倾斜盘轴承槽142内;

[0110] 将安装有滚动轴承组件和鱼眼轴承组件144的倾斜盘轴承槽142紧固地套装到空心主轴112;以及

[0111] 将倾斜盘拉杆141安装到倾斜盘轴承槽142。

[0112] 进一步地,下旋翼模块130可包括:彼此连接的下旋翼组件131和下部电机135,其中,下旋翼组件131可包括下旋翼桨叶132、下旋翼桨毂133、下桨毂安装座134、及用于改变上旋翼模块120和下旋翼模块130之间间距的单层变距机构,其中,下部电机135可包括配套使用的下部转子和下部定子,其中,下部转子相对于下部定子能转动;

[0113] 如图15所示,其中,上述的将下旋翼模块130安装到无人机100的空心主轴112可包括:

[0114] 将下部定子以可拆卸方式固定到空心主轴112;

[0115] 将下桨毂安装座134紧固到下部转子;

[0116] 将下旋翼桨毂133安装到下桨毂安装座134;

[0117] 将单层变距机构一端连接到下旋翼桨毂133,另一端以可转动方式连接到下桨毂安装座134;以及

[0118] 将下旋翼桨叶132安装到下旋翼桨毂133。

[0119] 进一步地,单层变距机构可包括沿着平行于下旋翼桨叶132延伸方向的方向连接在下旋翼桨毂133与下桨毂安装座134之间的限位轴136、设置于下旋翼桨毂133的面对下桨毂安装座134的侧面处的通孔137、及设置于下桨毂安装座134的面对通孔137的侧面处的对置限位孔138。安装时,可将限位轴136的一端紧固到通孔137,另一端以可转动方式安装到限位孔138内,使得下旋翼桨毂133可通过限位轴136在限位孔138内的轴向转动而实现变距动作。

[0120] 进一步地,上旋翼模块120可包括:彼此连接的上旋翼组件121和上部电机124,其中,上旋翼组件121可包括上旋翼桨叶122和上旋翼桨毂123,其中,上部电机124可包括配套使用的上部转子和上部定子,其中,上部转子相对于上部定子能转动;

[0121] 如图16所示,其中,上述的将上旋翼模块120安装到无人机100的空心主轴112可包括:

[0122] 将上部定子以可拆卸方式固定到空心主轴112;

[0123] 将上旋翼桨毂123紧固到上部转子;以及

[0124] 将上旋翼桨叶122安装到上旋翼桨毂123。

[0125] 在一实施例中,参见图17,上述的倾斜盘模块140与下旋翼模块130之间形成传动连接以带动下旋翼模块130变矩可包括:

[0126] 倾斜盘模块140设置与倾斜盘拉杆141端部适配的一端轴孔配合结构;

[0127] 下旋翼模块130设置与倾斜盘拉杆141端部适配的另一端轴孔配合结构;

[0128] 倾斜盘拉杆141通过所述一端轴孔配合结构和所述另一端轴孔配合结构形成所述传动连接。

[0129] 进一步地,倾斜盘模块140设置与倾斜盘拉杆141端部适配的一端轴孔配合结构,其可包括:从倾斜盘轴承槽142向外突出的第一凸部148,其包括穿透第一凸部148的第一连接孔;第一连接轴,其一端插入第一连接孔内,另一端以可转动方式套装到倾斜盘拉杆141的相应端部;

[0130] 下旋翼模块130设置与倾斜盘拉杆141端部适配的另一端轴孔配合结构,其可包括:从下桨毂安装座134向外突出的第二凸部139,其包括穿透第二凸部139的第二连接孔;第二连接轴,其一端插入第二连接孔内,另一端以可转动方式插入倾斜盘拉杆141的相应端部。

[0131] 进一步地,所述组装方法还可包括:将倾斜盘模块140安装到无人机的空心主轴112之前,将舵机模块150以可拆卸方式安装到空心主轴,并设置于倾斜盘模块140下方;

[0132] 其中,舵机模块150可包括:两个舵机151;两个舵机摇臂152;两个舵机连杆154;舵机仓,其用于容置舵机151、舵机摇臂152及舵机连杆154;及舵机仓安装台;

[0133] 其中,上述的将舵机模块150以可拆卸方式安装到空心主轴112可包括:

[0134] 将舵机151和舵机仓安装到舵机仓安装台上,并将舵机仓安装台以可拆卸方式固定到空心主轴112;

[0135] 将各舵机摇臂152的所述一端以可摆动方式连接到相应的舵机151,另一端安装第二金属球头153;

[0136] 将各舵机连杆154的一端套装到倾斜盘模块140的第一金属球头147,另一端套装到相应的舵机摇臂的第二金属球头153。

[0137] 进一步地,所述组装方法还可包括:在将舵机模块150以可拆卸方式安装到空心主轴112之前,将电源模块180和飞控模块170依次以可拆卸方式安装到空心主轴112,其中,将电源模块180设置在飞控模块170下方,并将飞控模块170设置在舵机模块150下方。

[0138] 进一步地,所述组装方法还可包括:在电源模块180和飞控模块170依次以可拆卸方式安装到空心主轴112后,可将导航模块160以可拆卸方式安装于无人机100顶部,并连接到空心主轴112,且将导航模块160的线束穿过空心主轴112连接到飞控模块170;以及可将起落架190以可拆卸方式安装到无人机100底部,并且,将起落架190安装成能相对于空心主轴112折叠。

[0139] 最后,对于无人机100的除下旋翼模块130的下旋翼组件131和上旋翼模块120的上旋翼组件121之外的部分,可用外壳111罩住。

[0140] 根据本发明实施例提供的共轴双旋翼式无人机的组装方法可通过提供模块化设计,使得可消除现有直升机一体化程度高,外部挂载困难,载荷选择不便的缺陷,使得组装更加简单。

[0141] 根据本发明实施例提供的共轴双旋翼式无人机的组装方法可用于组装诸如微型无人机、轻型无人机、小型无人机以及大型无人机等多种尺寸的无人机,特别适用于组装小型或微型共轴双旋翼式无人机。

[0142] 需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排

他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。此外,本文中“前”、“后”、“左”、“右”、“上”、“下”均以附图中表示的放置状态为参照。

[0143] 最后应说明的是:以上实施例仅用于说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

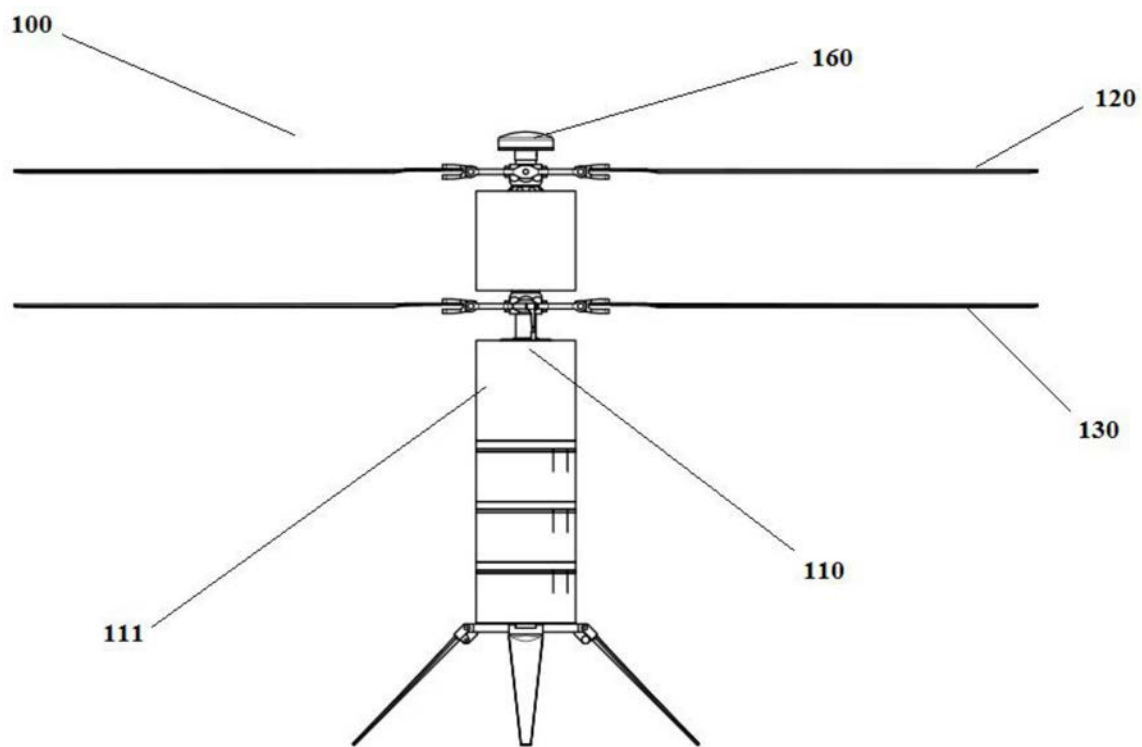


图1

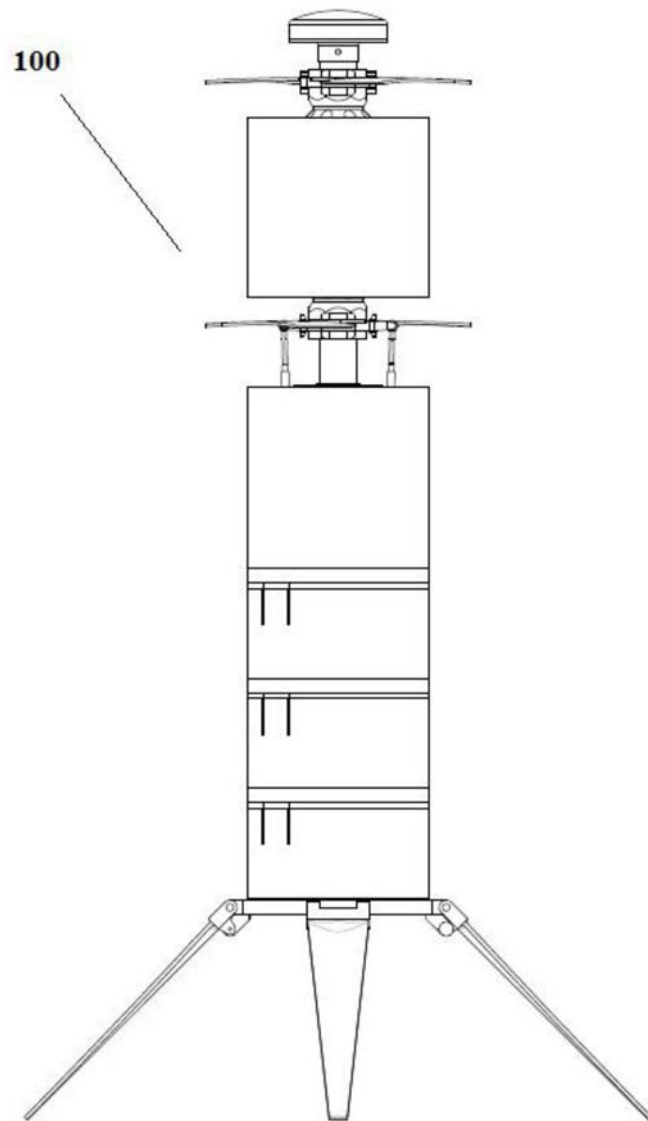


图2

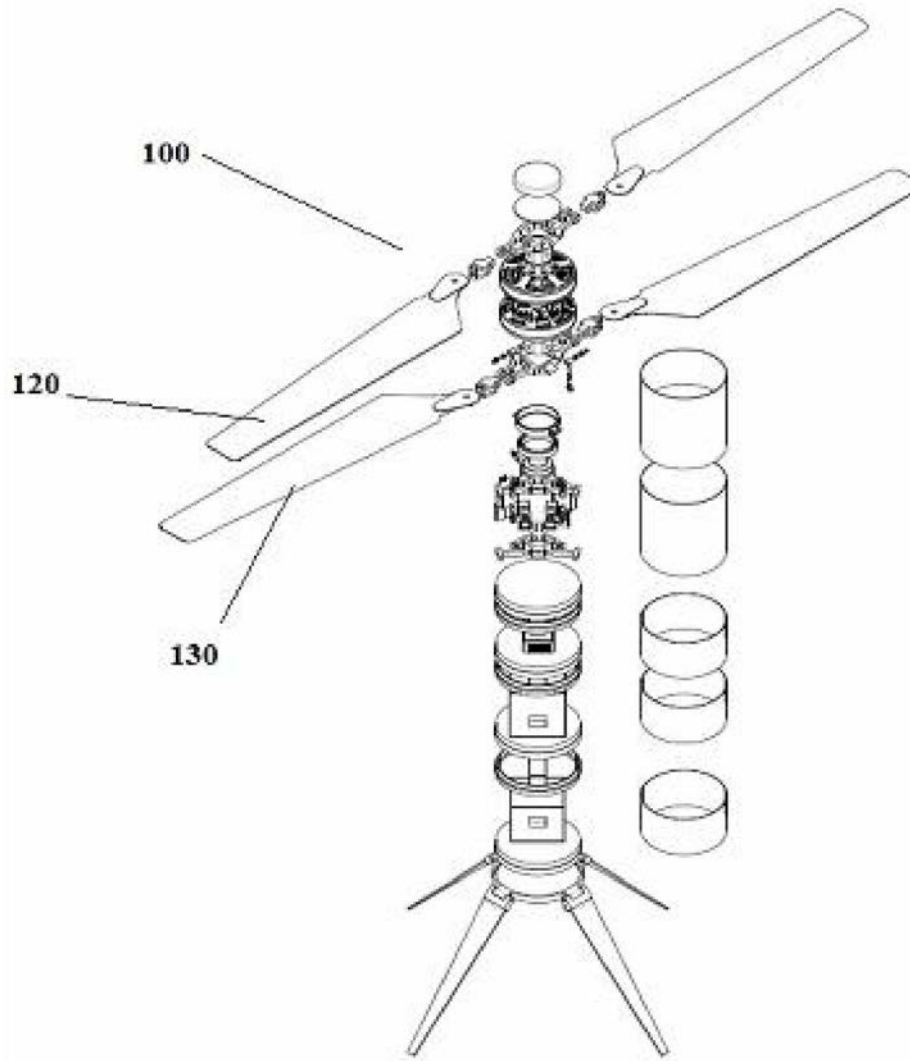


图3

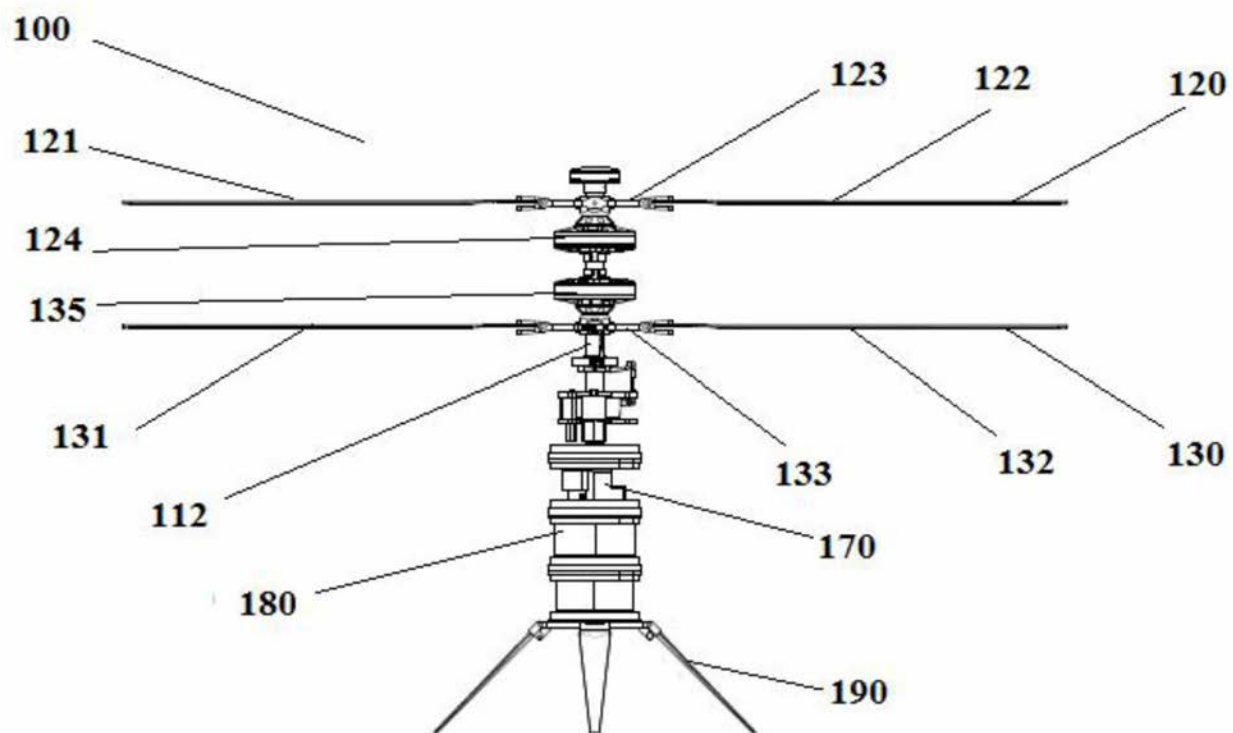


图4

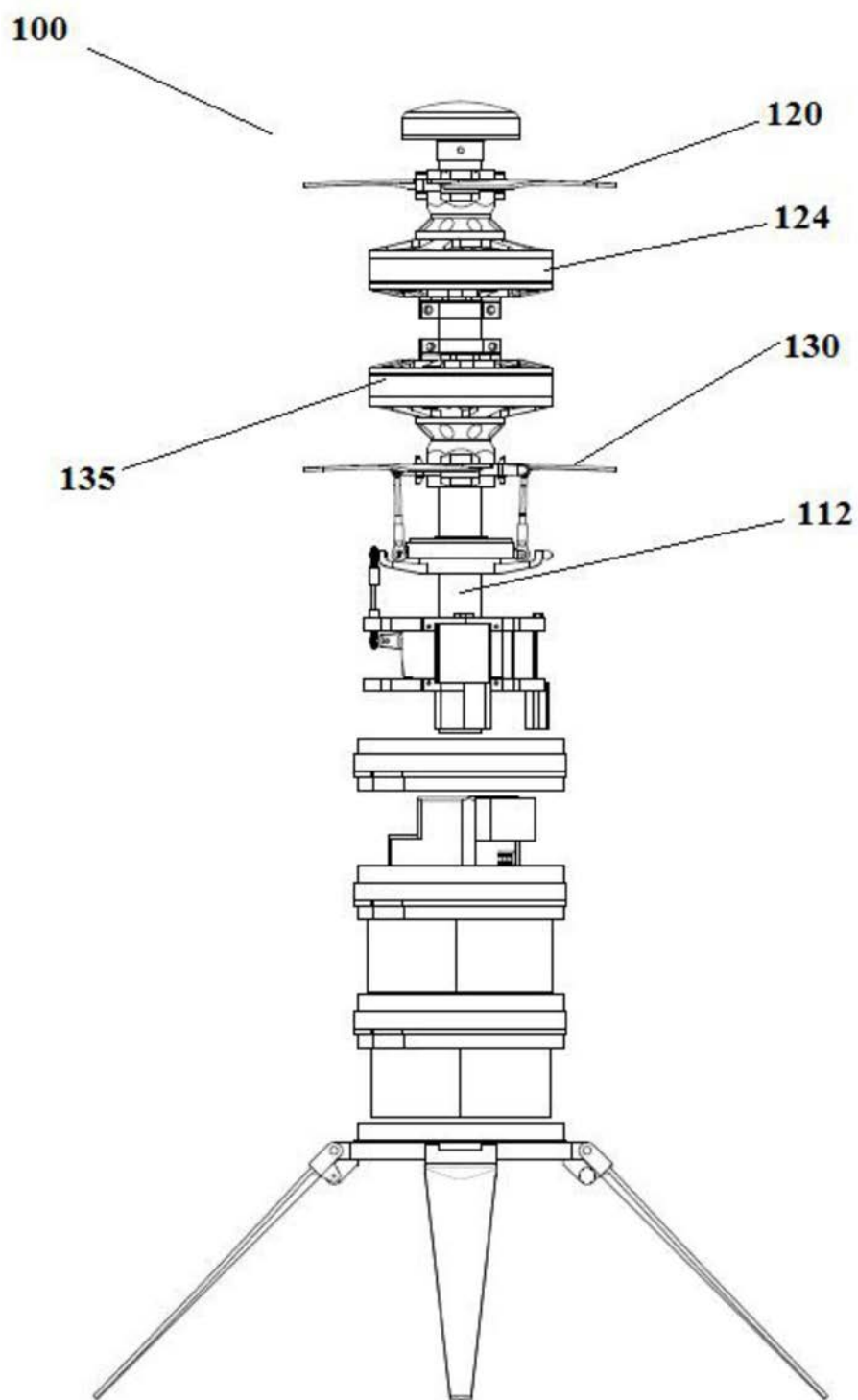


图5

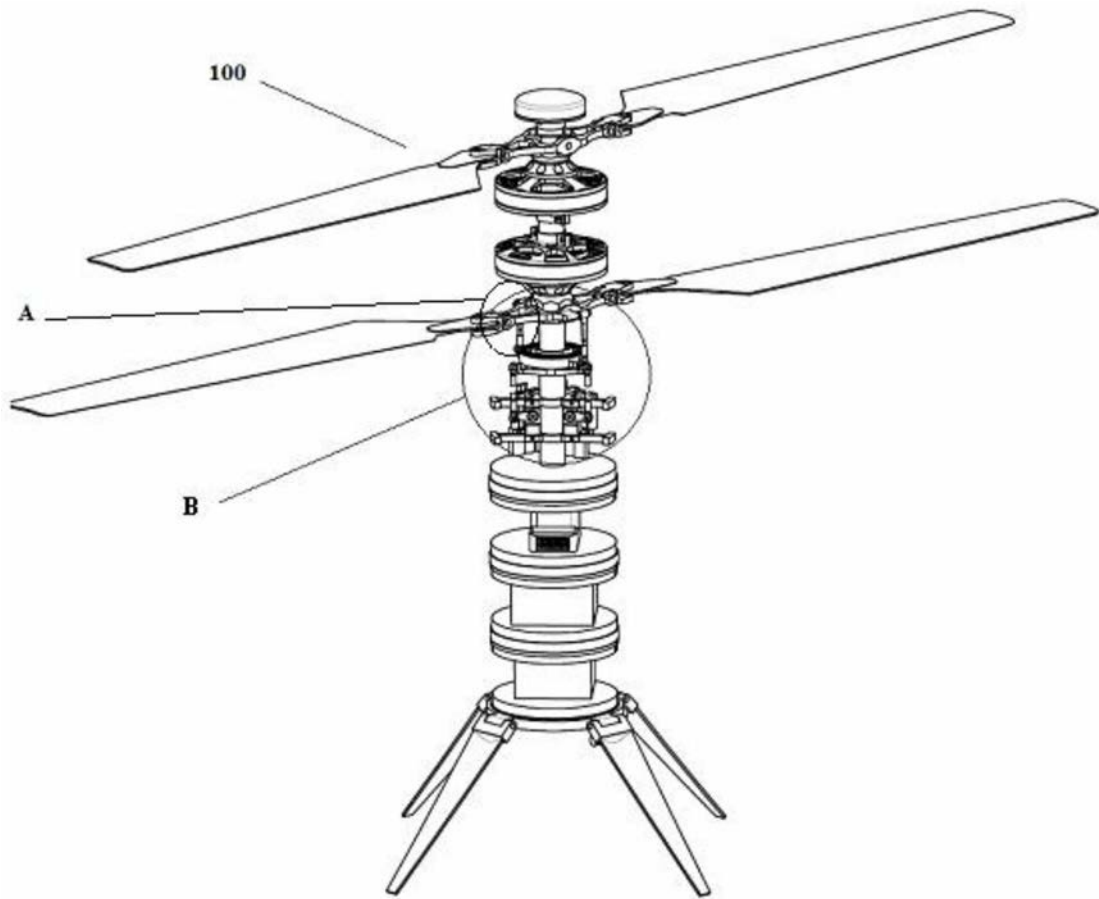


图6

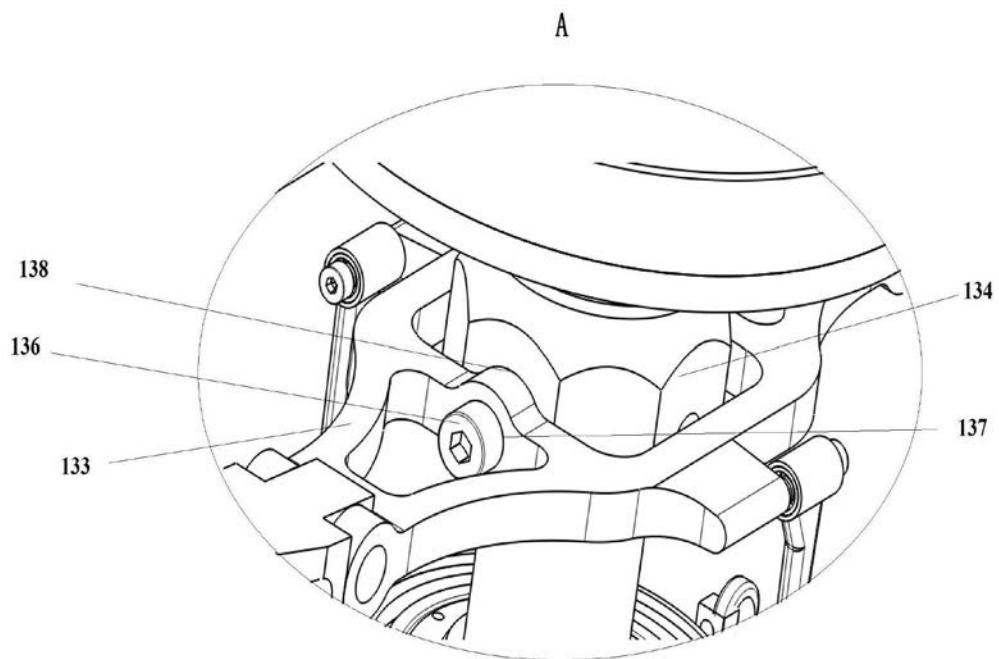


图7

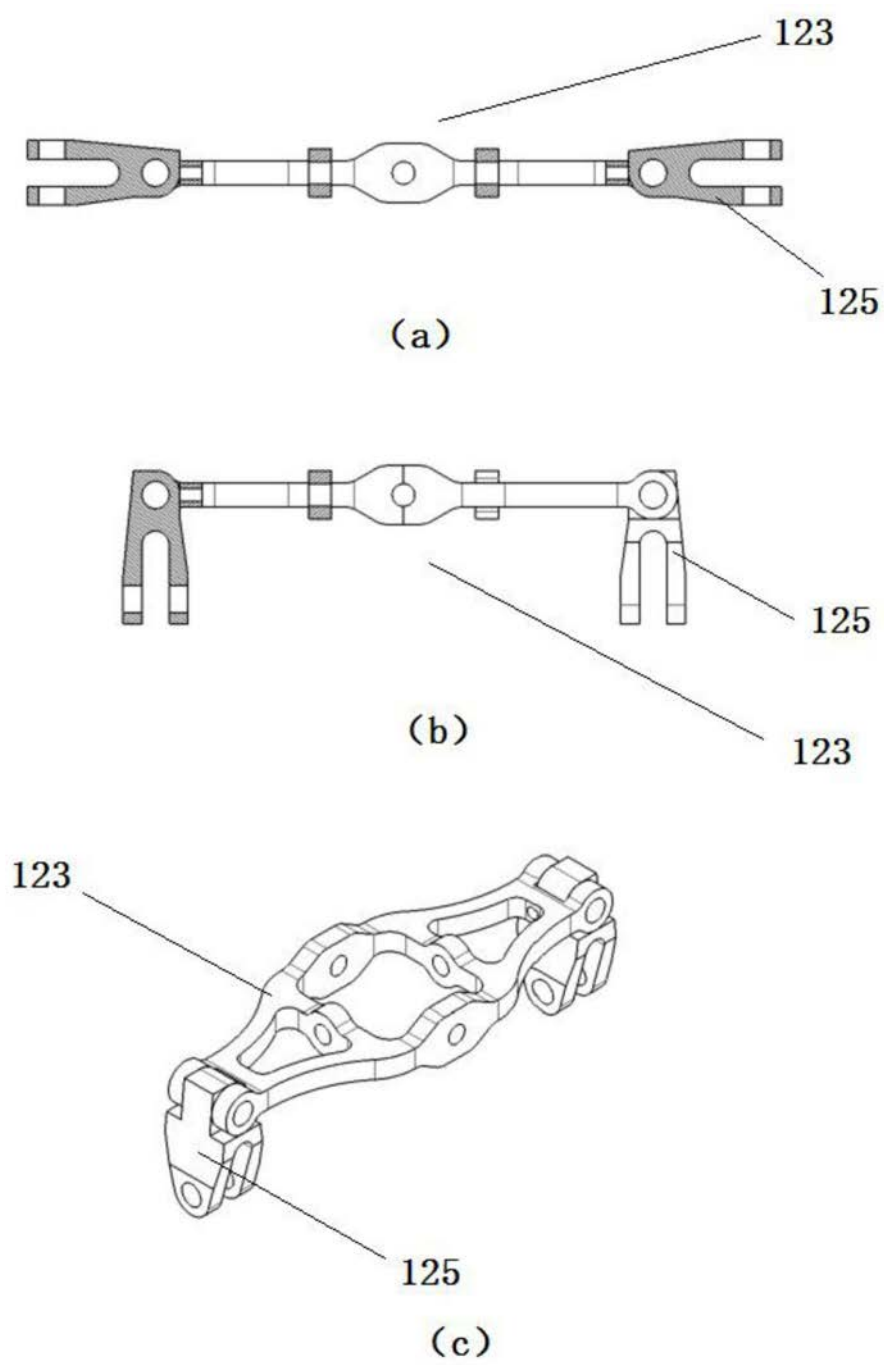


图8

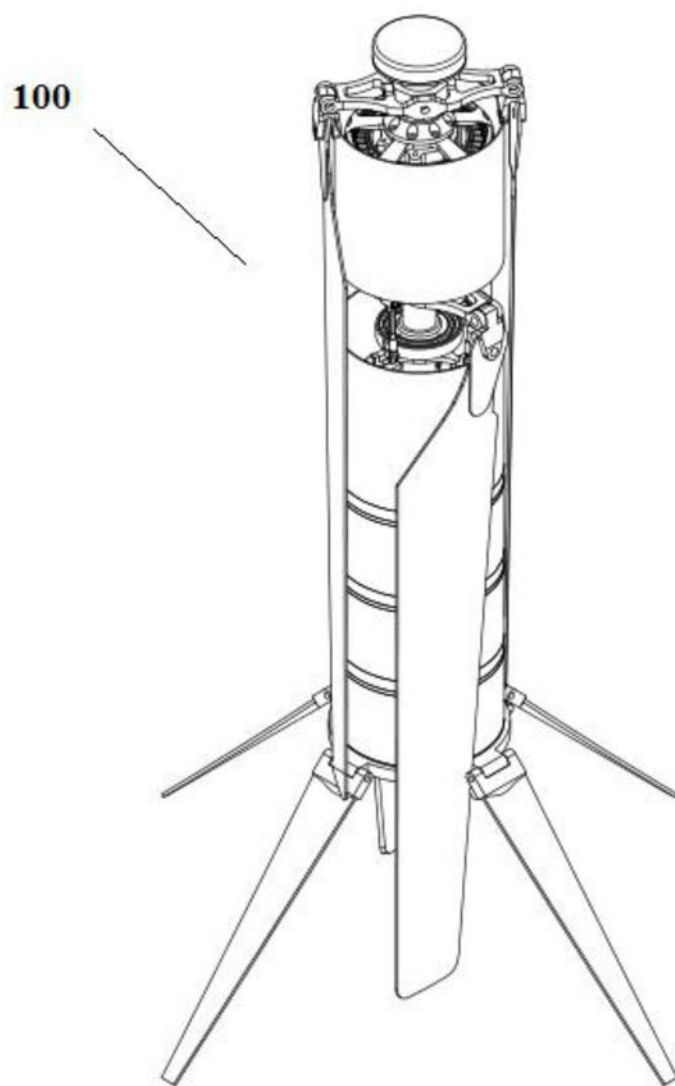


图9

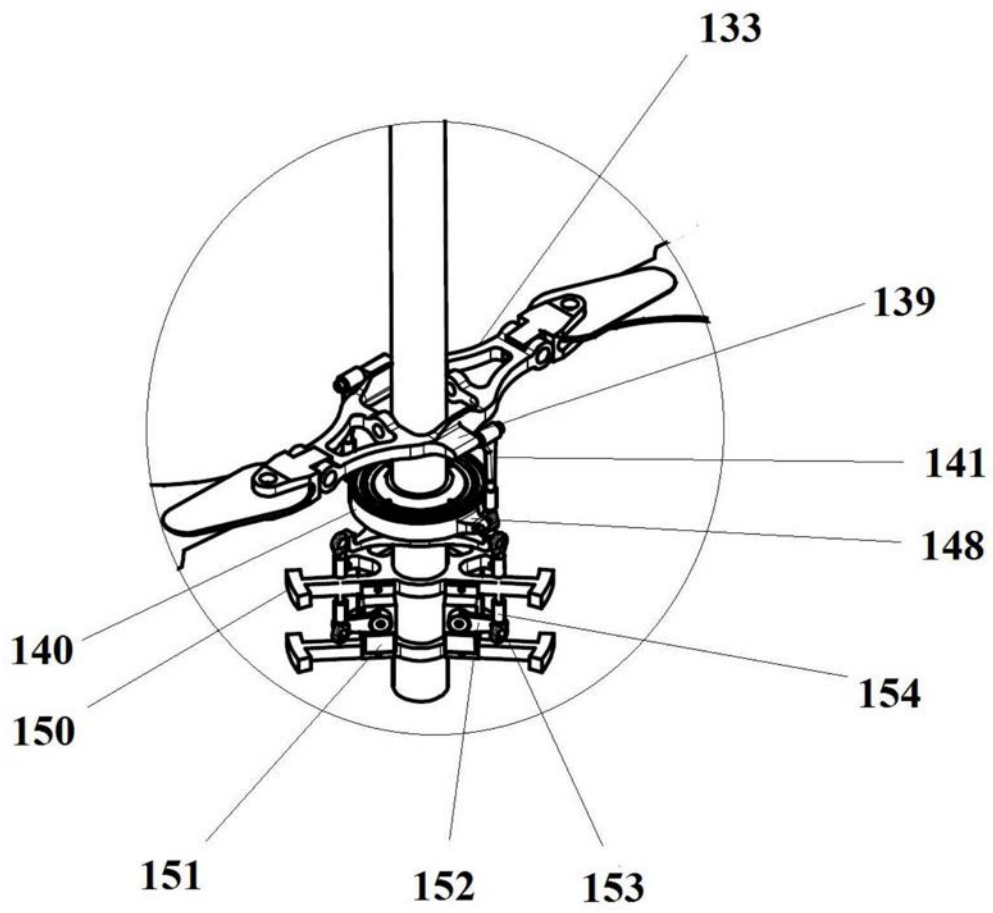
B

图10

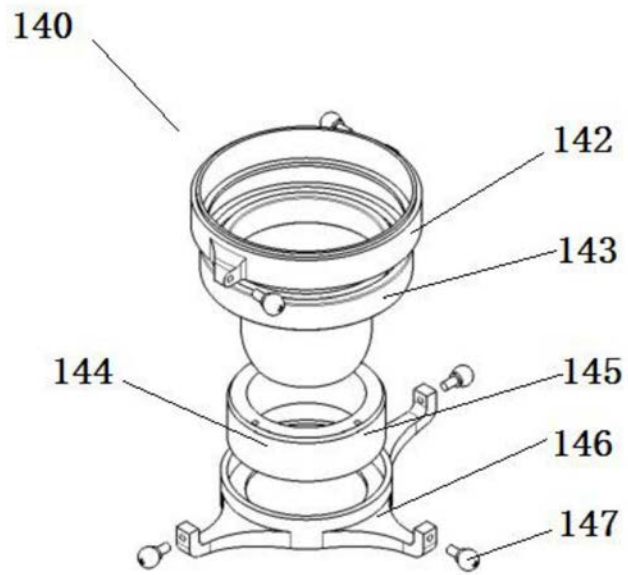


图11

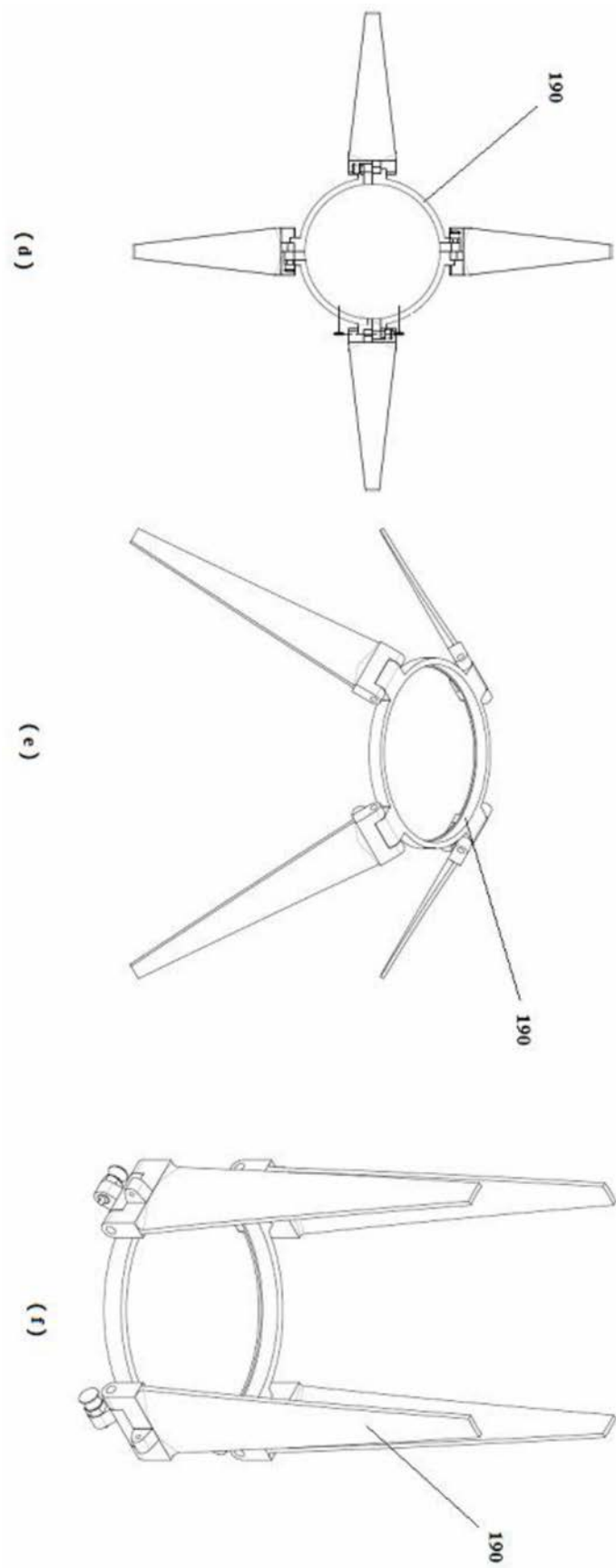


图12

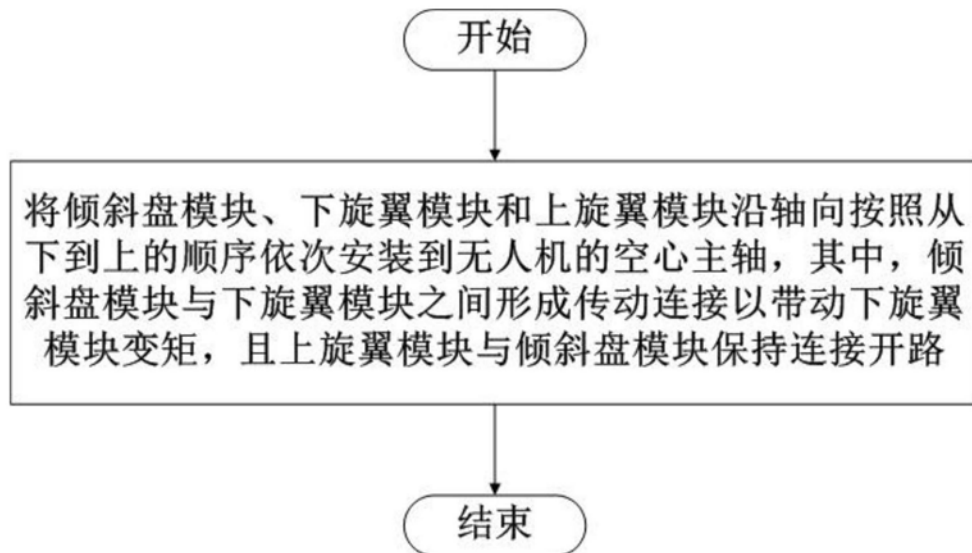


图13



图14

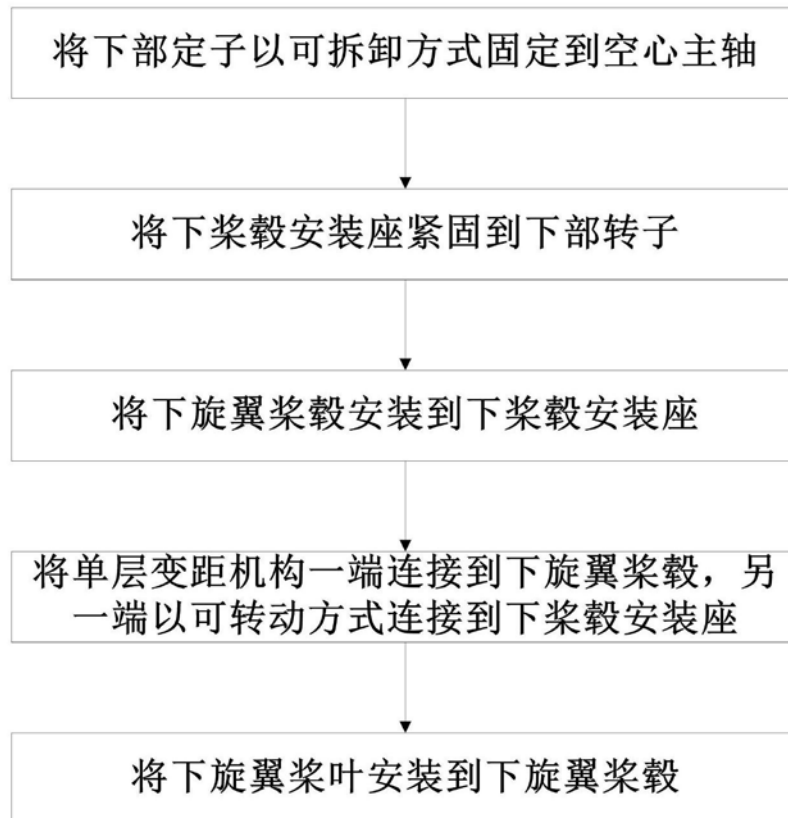


图15

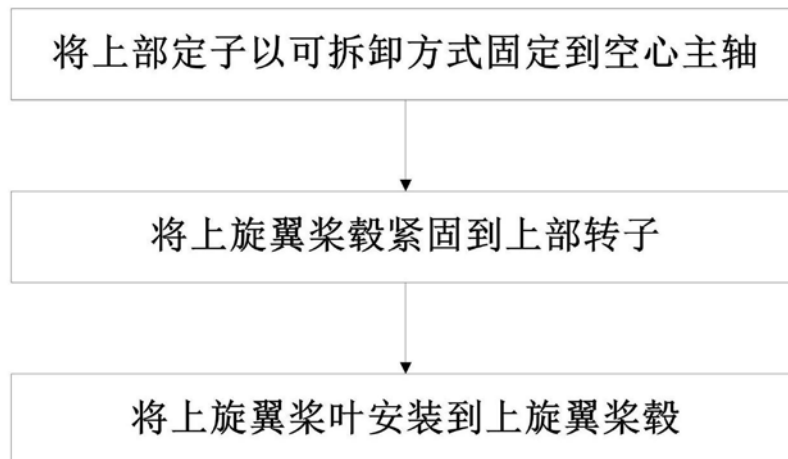


图16

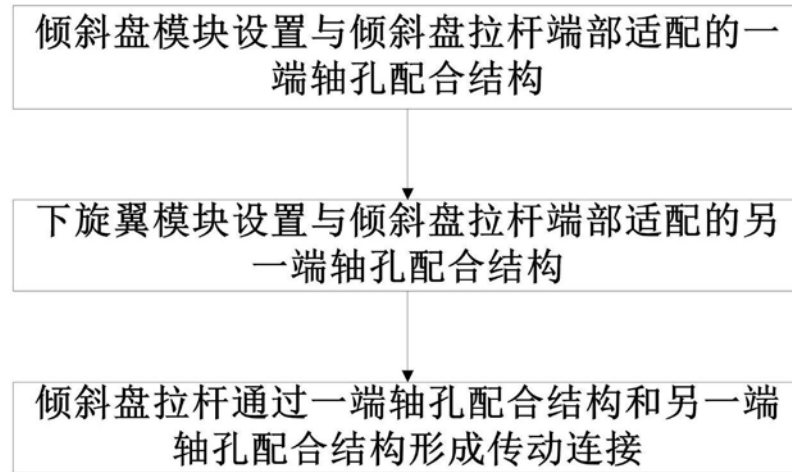


图17